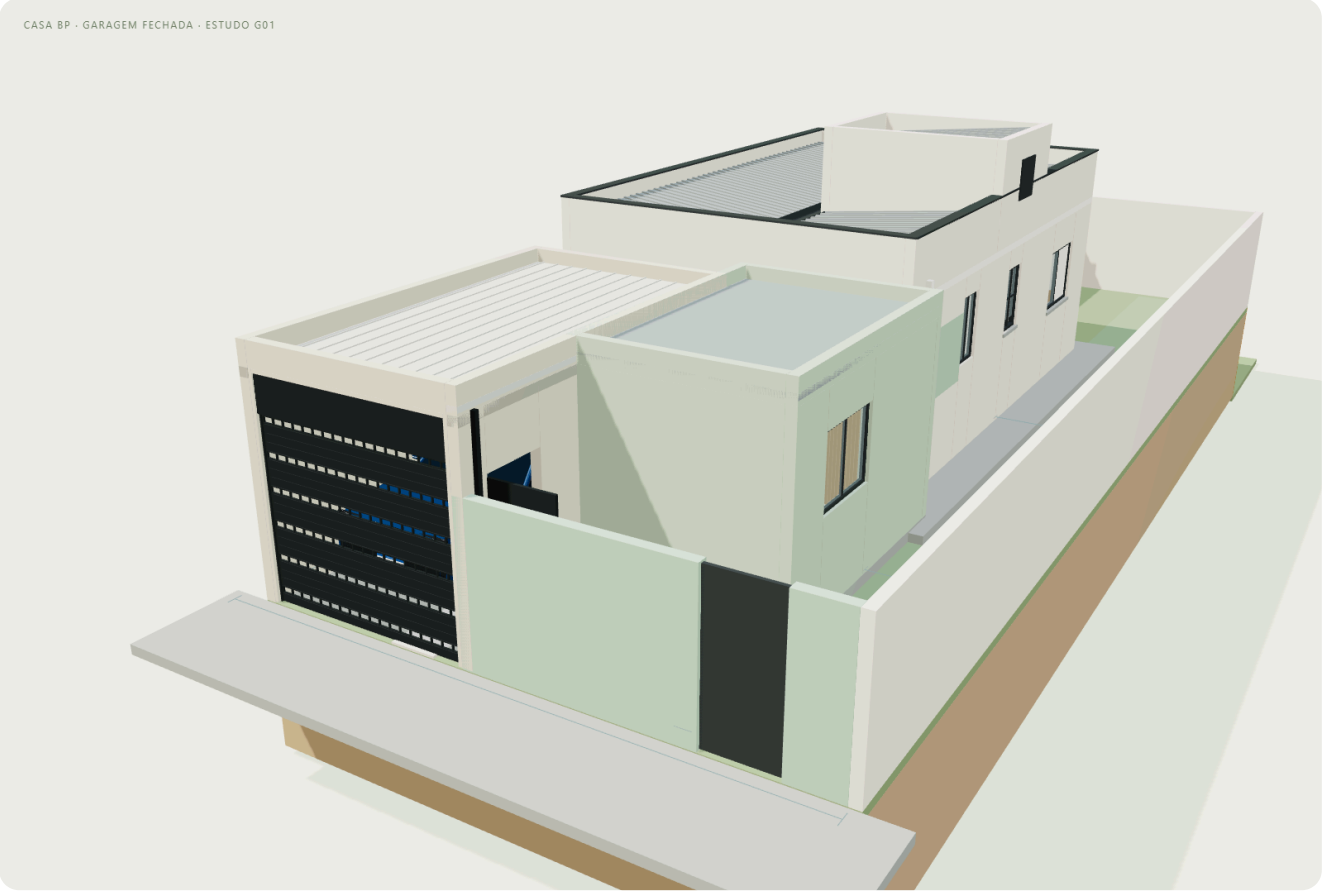
CASA BP · ALTERNATIVA G01 · 11/11/2026

Garagem fechada, com pátio antes da sala

A proposta escolhida, revisão 05, permanece como estava. Esta alternativa acrescenta o fechamento da vaga à esquerda do quarto ampliado, com portão de enrolar, porta de pedestres para o recuo frontal e saída de correr para um pátio descoberto. Quarto, closet separado, banheiro, copa integrada, cozinha e lavanderia são preservados.



Minha sugestão para a cobertura

Planejar a garagem junto com a ampliação do quarto permite coordenar alturas, apoios e drenagem antes da obra. Sugiro começar pelo orçamento de uma **cobertura leve termoacústica**, atrás de uma platibanda alinhada à suíte. Ela tende a exigir menos peso próprio que uma laje de concreto, mas o custo final depende dos vãos, apoios, mão de obra e acabamentos locais; não há orçamento neste estudo.

O botão **Estudo em laje** mostra a alternativa de volume, sem promessa de viabilidade estrutural. A cobertura do quarto no modelo anterior é ilustrativa: não comprova a existência, capacidade ou armadura de uma laje. Se optar por lajes nos dois volumes, projetar fundações, vigas, pilares, juntas, impermeabilização e encontro entre eles em conjunto. Não presumir apoio nos muros de divisa, no arrimo ou balanço a partir da laje do quarto. A alternativa não prevê terraço, pavimento superior ou uso sobre a cobertura.

Dimensões do estudo

Elemento	Dimensão nominal	Observação
Terreno informado	7,50 × 20,00 m	Posição da casa no lote precisa de levantamento.

Garagem interna	2,80 × 5,07 m · 14,196 m²	Entre faces de paredes, antes de tolerâncias de execução.
Projeção adicional desta alternativa	16,009 m²	Inclui fechamentos; desconta a parede compartilhada já prevista com a suíte.
Novas projeções somadas	41,627 m²	Suíte e fundos: 25,618 m²; garagem: 16,009 m². Não é área legal aprovada.
Portão de enrolar	2,70 × 2,30 m	Vão nominal, ferragens e caixa a detalhar com fabricante.
Porta de pedestres lateral	0,90 × 2,10 m nominal	Abre para o recuo frontal do próprio lote, sem varrer a vaga.
Porta de correr para o pátio	0,90 × 2,10 m nominal	Folha estaciona à esquerda, do lado do pátio.
Faixa principal descoberta	2,40 × 0,65 m · 1,56 m²	Mais um pequeno nicho aberto de circulação. A varanda existente de 2,40 × 0,60 m (1,44 m²) continua coberta; não está incluída na faixa descoberta.
Altura externa da platibanda	Cota superior +3,02 m	Alinhada à representação da ampliação do quarto.
Corredor lateral direito	1,60 m junto à suíte; 2,00 m junto à casa	Preservado, assim como o quintal.

A Tracker cabe, mas a vaga continua compacta

O carro mantém a posição da proposta escolhida: 4,304 m de comprimento, 1,791 m de carroceria e 2,057 m com espelhos. A folga longitudinal geométrica é de aproximadamente 57 cm até o portão frontal e 20 cm até a parede de fundo, com o carro fechado. Junto ao espelho direito, a passagem é de aproximadamente **57 cm**; do lado esquerdo, cerca de 17 cm. Na carroceria, as folgas são de aproximadamente 70 e 30 cm, respectivamente.

> A porta de pedestres é separada do portão do carro, mas o caminho até a sala **passa pela garagem, ao lado do veículo**. Não há corredor independente nem passagem acessível. A abertura das portas da Tracker e a manobra ainda precisam ser testadas no local; o modelo verifica o carro estacionado com portas fechadas. Há um desnível de **14 cm** da garagem para o pátio, que deve receber solução de piso e soleira no projeto executivo.



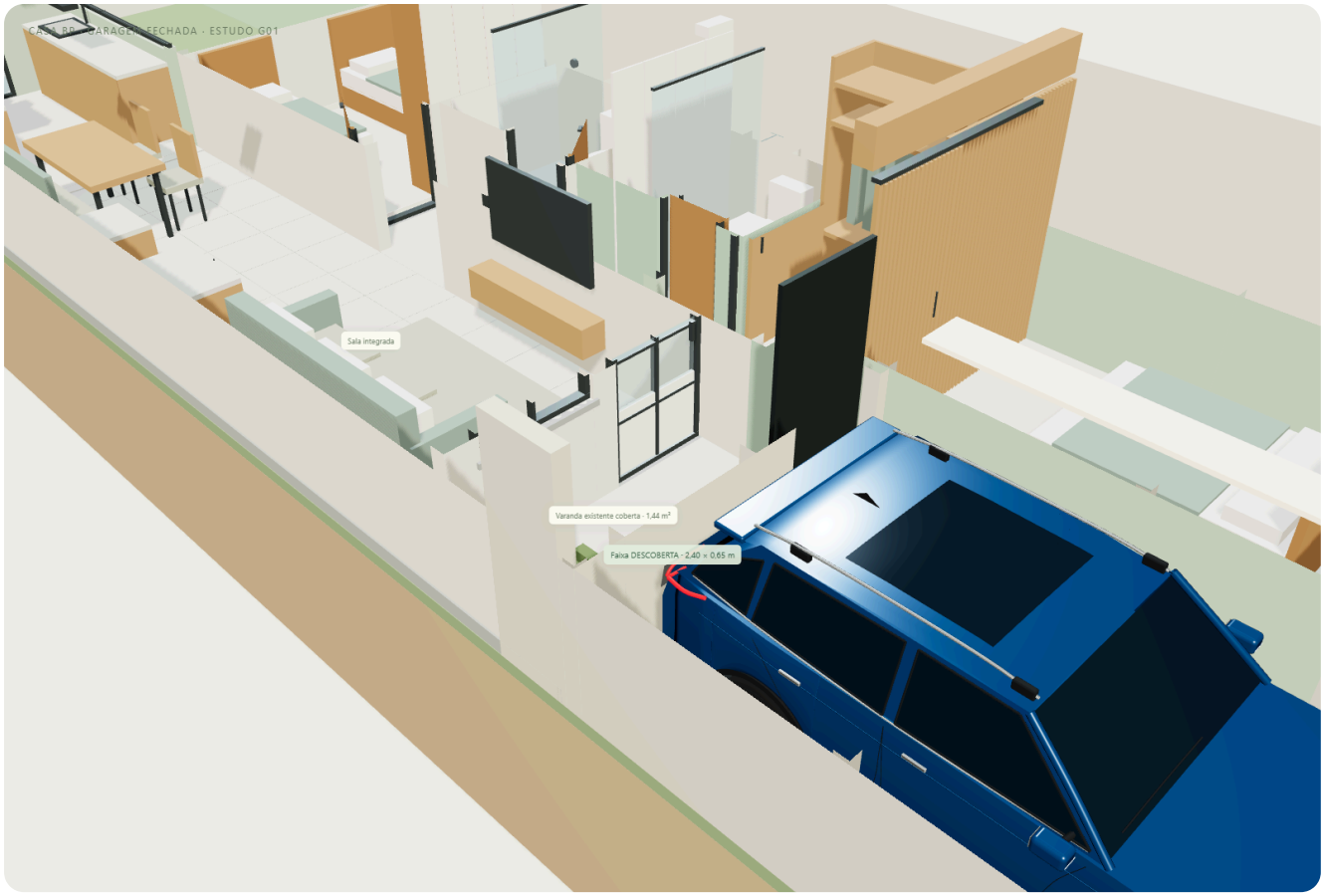
Luz, ar e água

Entre a garagem e a fachada da sala há 1,25 m de profundidade livre: 0,65 m de faixa descoberta e 0,60 m da varanda existente coberta pela laje original. A cobertura existente foi preservada; os 3,00 m² dessa área somada não são integralmente descobertos. A janela e a porta da sala continuam voltadas para a varanda, que se abre para a faixa externa, em vez de diretamente para a garagem. Haverá perda de visão de céu em relação à vaga totalmente aberta. A faixa aberta é estreita e a parede da garagem pode sombrear a janela; não se garante quantidade de luz suficiente com base no render. Se essa perda for excessiva no levantamento, recomendo manter uma garagem mais aberta ou rever o fechamento com o arquiteto antes de construir.

A copa permanece dependente da entrada de luz pela frente e pela cozinha, com a opção de tubo solar da proposta escolhida. Orientação solar, sombras dos vizinhos e avaliação de luz natural ainda precisam ser levantadas; a luz do visualizador é de apresentação, sem simulação solar calibrada.

O portão tem grelhas permanentes voltadas para a rua. O vidro alto entre garagem e pátio é fixo. A porta entre os espaços deve prever vedação apropriada; a área livre de ventilação e eventual exaustão precisam ser projetadas, evitando conduzir gases para a sala. Referência técnica de princípios de separação e ventilação de garagens, PNNL; os parâmetros normativos estrangeiros não foram adotados como regras brasileiras.

A cobertura leve indica caimento para a frente e calha; a opção em laje mostra camada de impermeabilização e ralo ilustrativos. O condutor fica voltado ao próprio lote. Confirmar capacidade, caimentos, destino pluvial e drenagem do pátio sem descarregar no vizinho, na passagem ou junto a fundações. Não há dimensionamento hidráulico.



Antes de executar

Conferir levantamento do lote e níveis, permissão municipal/condominial para cobrir e fechar o recuo frontal, área permeável, estrutura da casa e da ampliação, fundações, fechamento junto às divisas, ventilação, instalações e manobra. Os elementos de apoio no 3D apenas indicam intenção arquitetônica; não são seções estruturais calculadas. O arrimo informado permanece como estimativa de 2 m de contenção abaixo do lote mais 2 m de muro acima, sem validação estrutural ou autorização de apoio nele.

Arquivo independente com mobiliário e Tracker preservados. Os controles permitem alternar cobertura leve/laje, abrir o portão, abrir a porta do pátio e explorar o restante da casa. O GLB exportado contém apenas a opção de cobertura selecionada e o estado atual das portas; o arquivo padrão foi salvo com cobertura leve, portão fechado e tubo solar desligado.